



Blockchain tiểu luận

Blockchain (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH



NÌM HÒA THÀNH

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH ETHEREUM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Chuyên ngành : Khoa học Dữ liệu trong kinh doanh

Mã số sinh viên : 030238220229

Giảng viên hướng dẫn : Lê Quang Thái

TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2024

TIÊU CHÍ	ĐIỂM	
1		
2		
3		
Tổng điểm:		GIẢNG VIÊN CHẤM
		LÊ QUANG THÁI

LỜI MỞ ĐẦU..... 6

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THÔNG MINH ETHEREUM..... 8

1. Khái niệm hợp đồng thông minh và Hợp đồng thông minh Ethereum..... 8
2. Lịch sử phát triển của Hợp đồng thông minh Ethereum..... 9
3. Tính chất của Hợp đồng thông minh Ethereum..... 9
4. Ứng dụng của Hợp đồng thông minh Ethereum trong thực tiễn..... 10
 - 4.1. Chuỗi cung ứng..... 10
 - 4.2. Bất động sản..... 10
 - 4.3. Tài chính phi tập trung (DeFi)..... 11
 - 4.4. Bảo hiểm..... 11
 - 4.5. Bầu cử..... 11
 - 4.6. Y tế..... 11

CHƯƠNG II. LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH ETHEREUM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN..... 12

1. Những hạn chế của hợp đồng truyền thống..... 12
2. Công nghệ nền tảng của Hợp đồng thông minh Ethereum..... 12
 - 2.1. Công nghệ Blockchain của Ethereum..... 12
 - 2.2. Cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS)..... 13
 - 2.3. Máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM)..... 14
 - 2.4. Ngôn ngữ lập trình Solidity..... 14
 - 2.5. Dịch vụ cung cấp dữ liệu Oracle..... 14

3. Quy trình hoạt động của Hợp đồng thông minh Ethereum.....	15
3.1. Đáng tin cậy và minh bạch.....	16
3.2. Tốc độ và hiệu quả.....	17
3.3. Tiết kiệm chi phí.....	17
3.4. Tăng khả năng bảo mật dữ liệu.....	17
3.5. Khả năng áp dụng mọi lúc mọi nơi.....	17
3.6. Ứng dụng đa dạng và có thể mở rộng.....	17
3.7. Tính bền vững.....	18
4. Những rủi ro và hạn chế.....	18
4.1. Nguy cơ lỗi lập trình (Bugs).....	18
4.2. Khó sửa chữa khi gặp lỗi.....	18
4.3. Thiếu các quy định pháp lý.....	18
4.4. Sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum cho các mục đích phạm pháp.....	19
4.5. Sự hoài nghi và rào cản tiếp nhận.....	19
4.6. Phụ thuộc vào công nghệ khác.....	19
5. Các giải pháp đề xuất.....	20
5.1. Giải pháp cho lỗi lập trình.....	20
5.2. Giải pháp cho vấn đề khó sửa chữa khi gặp lỗi.....	20
5.3. Giải pháp cho việc thiếu các quy định pháp lý.....	20
5.4. Giải pháp cho nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích phạm pháp.....	21
5.5. Giải pháp cho sự hoài nghi và rào cản tiếp nhận.....	21
5.6. Giải pháp cho sự phụ thuộc vào công nghệ khác.....	21
5.7. Tương lai của Hợp đồng thông minh Ethereum.....	21

CHƯƠNG III..... KẾT LUẬN

23

1. Tóm tắt nội dung chính.....	23
2. Ý nghĩa thực tiễn của bài tiểu luận.....	23

TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 24

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo nghiên cứu về đề tài “Hợp đồng thông minh Ethereum dựa trên công nghệ Blockchain”. Em xin chân thành cảm ơn Khoa Bộ môn toán kinh tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nên bộ môn “Chuỗi khối” giúp cung cấp kiến thức cũng như cái nhìn tổng quát tổng quát liên quan đến khoa học dữ liệu, một trong những kiến thức vô cùng cần thiết trong thời đại số hóa ngày nay. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – Thầy Lê Quang Thái đã trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy và truyền đạt những kiến thức về môn Chuỗi khối để em có những kiến thức cần thiết để hoàn thiện bài tiểu luận này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức mà thầy truyền đạt để hoàn thành bài tiểu luận một cách hoàn thiện nhất. Nhưng do kinh nghiệm và kiến thức của em còn hạn chế nên bài báo cáo này vẫn còn sai sót. Rất mong nhận được những lời đóng góp, chia sẻ ý kiến quý báu của thầy để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện kiến thức của mình trong lĩnh vực này một cách tốt hơn.

Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và thành công trên con đường sự nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, Blockchain đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng, định hình lại cách chúng ta quản lý giao dịch và tài sản. Nhận thấy những vấn đề của hợp đồng giấy truyền thống như chi phí cao, thiếu minh bạch và cần phụ thuộc vào trung gian. Với sự phát triển của công nghệ Blockchain, sự xuất hiện của Hợp đồng thông minh như một giải pháp tiềm năng cho những vấn đề đó. Ethereum là nền tảng Blockchain đầu tiên giới thiệu rộng rãi và thực hiện thành công các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum không chỉ cải tiến cách thức giao dịch truyền thống mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển trong các ngành như tài chính, bất động sản, và dịch vụ công.

Nhận thức rõ ràng về sự thay đổi và tiềm năng này, đề tài tiểu luận về "Hợp đồng thông minh Ethereum dựa trên công nghệ Blockchain" không chỉ là một cơ hội để phát triển kỹ năng nghiên cứu mà còn góp phần giúp hiểu rõ hơn về cách Hợp đồng thông minh Ethereum có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong giao dịch và quản lý. Với khả năng tự động hóa, minh bạch và bảo mật cao đã mở ra những cơ hội to lớn và tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Bên cạnh những lợi ích vượt trội, đề tài này cũng sẽ phân tích những thách thức và rủi ro tiềm ẩn khi áp dụng công nghệ này vào thực tế, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục khả thi. Việc nghiên cứu đề tài này không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn góp phần quan trọng vào việc hiểu rõ hơn về tương lai của nền kinh tế số và xu hướng công nghệ Blockchain đang thay đổi toàn cầu.

2. Mục đích của đề tài

Tìm hiểu, phân tích các khái niệm liên quan về Hợp đồng thông minh Ethereum, những đặc tính và ứng dụng của nó trong thực tế.

Tìm hiểu các khái niệm nền tảng và cơ chế hoạt động của Hợp đồng thông minh Ethereum trên mạng Blockchain.

Phân tích những điểm cải tiến, đánh giá các lợi thế, cơ hội của Hợp đồng thông minh Ethereum trong thực tiễn. Tìm hiểu các thách thức và rủi ro của Hợp đồng thông minh Ethereum gặp phải và các biện pháp khắc phục những rủi ro, hạn chế đó.

3. Phạm vi và nội dung

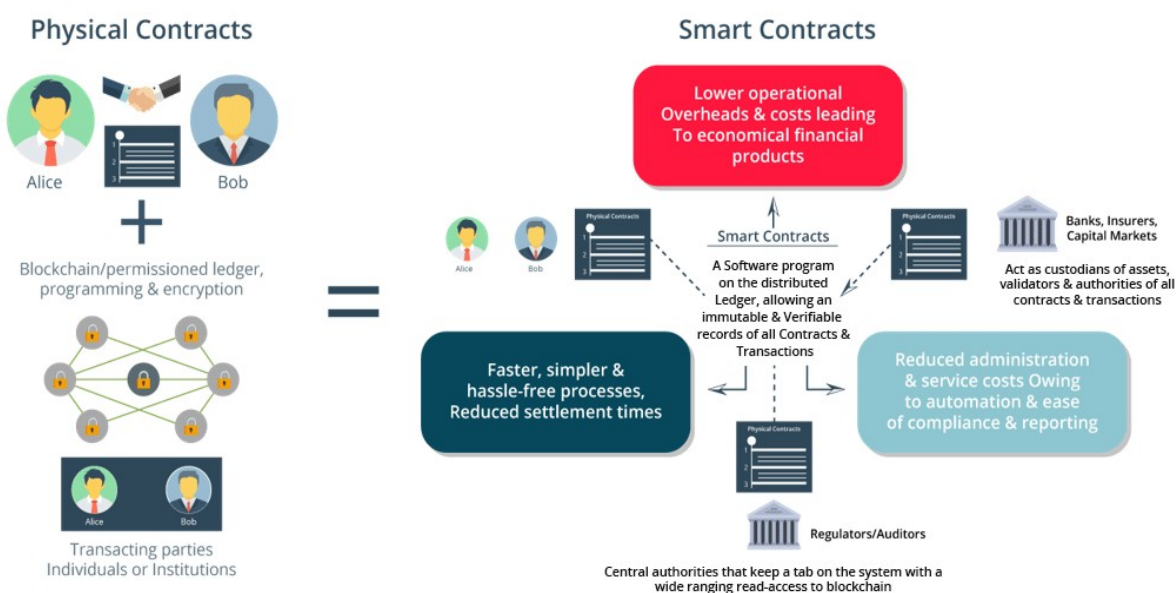
Cấu trúc Tiểu luận này sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về Hợp đồng thông minh Ethereum, lợi ích và rủi ro khi sử dụng nó. Tiểu luận được trình bày trong 3 chương:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Hợp đồng thông minh Ethereum, lịch sử hình thành và phát triển, tính chất và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực cụ thể.
- Chương 2: Đi sâu nghiên cứu về cách thức hoạt động tìm hiểu lợi ích và rủi ro của Hợp đồng thông minh Ethereum và đưa ra các giải pháp khắc phục.
- Chương 3: Tóm tắt các nội dung và đưa ra kết luận.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THÔNG MINH ETHEREUM

1. Khái niệm hợp đồng thông minh và Hợp đồng thông minh Ethereum

Hợp đồng thông minh (Smart contract) là một chương trình máy tính tự động thực hiện các điều khoản và điều kiện của một hợp đồng mà không cần đến sự can thiệp của con người sau khi các điều kiện được xác định trước đã được đáp ứng. Được xây dựng và chạy trên các nền tảng Blockchain như Ethereum, Solana, Cardano. Hợp đồng thông minh giúp đảm bảo rằng các giao dịch và thỏa thuận diễn ra một cách minh bạch, bảo mật, phi tập trung và đáng tin cậy. Hợp đồng thông minh thường được sử dụng nhằm mục đích tự động hóa việc thực hiện thỏa thuận. Nhờ đó, tất cả những người tham gia hợp đồng có thể chắc chắn, tin tưởng ngay lập tức kết quả của hợp đồng mà không cần sự tham gia của bất kỳ bên trung gian nào.



Hình 1: Hợp đồng truyền thống và hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh Ethereum (Ethereum's smart contracts) là các hợp đồng thông minh được viết phổ biến với ngôn ngữ lập trình Solidity, triển khai trên máy ảo Ethereum và lưu trữ trên Blockchain của Ethereum. Ethereum là nền tảng Blockchain đầu tiên thực hiện và phổ biến hóa hợp đồng thông minh trên quy mô lớn, nhờ tính năng hỗ trợ mã hóa và triển khai các chương trình hợp đồng thông minh phức tạp trong môi trường phi tập trung. Hợp đồng thông minh Ethereum được thừa hưởng các tính chất phân tán, bất biến và không thể thay đổi của Blockchain mẹ nên rất minh bạch và an toàn.

2. Lịch sử phát triển của Hợp đồng thông minh Ethereum

Ý tưởng về Hợp đồng thông minh được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1994 bởi Nick Szabo, một nhà khoa học máy tính người Mỹ. Szabo đã mô tả hợp đồng thông minh như một giao thức số hóa giúp xác định và thực thi các điều kiện của hợp đồng một cách tự động mà không cần đến các bên trung gian. Tiền thân sơ khai của hợp đồng thông minh có thể kể đến máy bán hàng tự động, nơi mà các chương trình máy tính được thiết lập đưa các sản phẩm tự động khi thỏa mãn các điều kiện như người dùng chọn nước và đưa đủ tiền vào máy.

Năm 2008, với sự ra đời của Bitcoin, công nghệ Blockchain bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi. Bitcoin đã thành công trong việc giới thiệu khái niệm về một hệ thống phi tập trung để ghi nhận các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, Blockchain của Bitcoin chỉ hỗ trợ các chức năng giao dịch chuyển tiền cơ bản và không cung cấp môi trường để triển khai các hợp đồng thông minh phức tạp.

Nhận thấy hạn chế của Bitcoin trong việc hỗ trợ các Hợp đồng thông minh, năm 2013 Vitalik Buterin đã giới thiệu ý tưởng về Ethereum - Một nền tảng Blockchain có thể lập trình và thực hiện được các hợp đồng thông minh phức tạp. Với sự ủng hộ và thành công huy động vốn từ cộng đồng (ICO), tháng 7 năm 2015 Ethereum chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên và từ đó Hợp đồng thông minh Ethereum bắt đầu triển khai và mở rộng phát triển trên nền tảng Blockchain này.

Nhằm giải quyết các hạn chế về khả năng mở rộng, tăng hiệu quả tránh lãng phí tài nguyên và giảm thiểu chi phí giao dịch, cuối năm 2020 Ethereum đã triển khai quá trình nâng cấp lên Ethereum 2.0, bản nâng cấp này sử dụng cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake) nơi thợ đào thực giao dịch đặt cọc một lượng tiền mã hóa để xác minh giao dịch thay vì giải các bài toán phức tạp để xác minh giao dịch như cơ chế PoW. Với sự cải tiến này, Hợp đồng thông minh Ethereum được dự báo sẽ mở rộng ứng dụng và mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế số trong tương lai.

3. Tính chất của Hợp đồng thông minh Ethereum

Tự động hóa: Hợp đồng thông minh Ethereum sẽ tự động thực thi các điều khoản cho trước trong hợp đồng mà không cần sự giám sát chỉ huy. Khi các điều kiện trong hợp đồng được đáp ứng, các hành động sẽ được tự động thực thi.

Minh bạch và công khai: Mã nguồn và các giao dịch liên quan đến hợp đồng thông minh đều công khai trên Blockchain, mọi người có thể theo dõi hợp đồng và kiểm tra tính toàn vẹn của nó.

Không thể thay đổi: Sau khi triển khai, mã nguồn và dữ liệu của hợp đồng không thể sửa đổi. Điều này đảm bảo rằng các điều khoản hợp đồng không thể bị thay đổi hoặc thao túng sau khi được xác nhận.

Bảo mật cao: Nhờ vào cơ chế mã hóa của Blockchain Ethereum, các hợp đồng thông minh được bảo vệ khỏi việc giả mạo hoặc tấn công từ bên ngoài, miễn là mã hợp đồng không chứa lỗi.

Hiệu quả và tốc độ: Với việc tự động hóa các giao dịch, Hợp đồng thông minh Ethereum giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính và thời gian xử lý, giúp cho các giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các quy trình truyền thống.

Khả năng lập trình: Các Hợp đồng thông minh Ethereum có thể được lập trình để thực hiện nhiều loại giao dịch và quy trình khác nhau, từ việc chuyển tiền đến quản lý tài sản.

4. Ứng dụng của Hợp đồng thông minh Ethereum trong thực tiễn

Hợp đồng thông minh Ethereum có tiềm năng cách mạng hóa nhiều lĩnh vực bằng cách cung cấp các giải pháp an toàn và hiệu quả cho các quy trình kinh doanh khác nhau:

4.1. Chuỗi cung ứng

Theo dõi và quản lý hàng hóa: Hợp đồng thông minh có thể theo dõi từng giai đoạn của sản phẩm trong chuỗi cung ứng. Ví dụ, một hợp đồng thông minh có thể được thiết lập để tự động xác nhận việc vận chuyển và tiếp nhận hàng hóa giữa các điểm trung chuyển. Khi hàng hóa đến điểm giao nhận, hệ thống tự động ghi nhận và xác minh, đảm bảo tính chính xác mà không cần can thiệp thủ công.

Bảo đảm chất lượng và kiểm soát nguồn gốc: Hợp đồng thông minh Ethereum có thể lưu trữ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, như thời gian sản xuất, bảo quản và vận chuyển. Đảm bảo tính minh bạch và chống hàng giả mạo cho chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành cần quản lý chất lượng nghiêm ngặt như thực phẩm và dược phẩm.

4.2. Bất động sản

Quản lý Hợp đồng mua bán và chuyển nhượng tài sản: Khi các điều khoản được thỏa thuận và đáp ứng, hợp đồng thông minh sẽ tự động thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ người bán sang người mua mà không cần qua các thủ tục pháp lý phức tạp. Hợp đồng này sẽ được lưu an toàn và vĩnh viễn trên hệ thống Blockchain Ethereum. Giúp giảm sự cần thiết của các bên trung gian như cơ quan công chứng hoặc đại lý bất động sản và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch.

Thanh toán tự động và quản lý tiền đặt cọc: Hợp đồng thông minh có thể thiết lập các điều khoản về thanh toán và tự động chuyển khoản nếu các điều kiện được đáp ứng. Ví dụ, khi người mua chuyển đủ tiền làm thỏa mãn tất cả các điều kiện của hợp đồng, hợp đồng thông minh sẽ tự động chuyển quyền sở hữu cho người mua.

4.3. Tài chính phi tập trung (DeFi)

Cho vay và vay tiền tự động: Nền tảng cho vay phi tập trung như Compound và Aave dựa trên Hợp đồng thông minh Ethereum để tạo ra thị trường tự động giữa người cho vay và người đi vay. Khi người đi vay đặt cọc tài sản thế chấp, họ sẽ nhận được khoản vay ngay lập tức. Nó cũng tự động quản lý lãi suất và tự động thanh lý tài sản thế chấp nếu giá trị tài sản giảm dưới mức yêu cầu.

Giao dịch ngang hàng (P2P): Các hợp đồng thông minh trong DeFi giúp người dùng có thể trao đổi tài sản trực tiếp với nhau mà không cần bên trung gian như các ngân hàng, sàn giao dịch truyền thống. Ví dụ, Uniswap sử dụng các hợp đồng thông minh để tạo lập thị trường thanh khoản tự động, cho phép người dùng giao dịch tài sản số theo các tỷ giá được tính toán tự động.

4.4. Bảo hiểm

Tự động hóa bồi thường: Sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum trong lĩnh vực bảo hiểm cho phép tự động xử lý các yêu cầu bồi thường khi thỏa mãn các điều kiện xác định trước. Ví dụ, trong bảo hiểm chuyến bay, hợp đồng có thể lập trình để tự động bồi thường cho khách hàng nếu chuyến bay bị hủy hoặc trễ so với lịch trình ban đầu. Khi nhận dữ liệu từ các nguồn tin cậy, hợp đồng tự thực hiện bồi thường mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Minh bạch và chống gian lận: Thông tin về bảo hiểm gồm điều khoản, lịch sử bồi thường và thanh toán sẽ được lưu trên hệ thống Blockchain của Ethereum một cách công khai và không thể thay đổi. Giúp giảm thiểu gian lận vì tất cả các bên liên quan có thể theo dõi và xác thực dữ liệu dễ dàng.

4.5. Bầu cử

Bầu cử phi tập trung: Tính minh bạch và bảo mật danh tính cử tri trong các cuộc bầu cử là vô cùng quan trọng. Thông qua khóa riêng, danh tính của cử tri sẽ được xác thực một cách kín đáo, đảm bảo mỗi cử tri bỏ phiếu đúng một lần và theo các điều khoản. Các cử tri có thể dễ dàng tham gia bầu cử bất kỳ thời gian và địa điểm nào. Hợp đồng thông minh ghi nhận và để, phiếu bầu một cách tự động và có thể công bố kết quả theo thời gian thực. Các cuộc bầu cử sẽ trở nên minh bạch, an toàn, ít tốn kém thời gian và tiền bạc hơn rất nhiều so với bỏ phiếu truyền thống.

4.6. Y tế

Các bệnh viện thường là mục tiêu của các tin tặc do họ lưu phải lưu trữ một lượng lớn hồ sơ thông tin nhạy cảm của các bệnh nhân. Sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum cho phép lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trên Blockchain. Hồ sơ bệnh lý sẽ được mã hóa và lưu trữ với khóa riêng, chỉ những người sở hữu khóa mới có thể truy cập vào các hồ sơ. Nhờ đó, dữ liệu hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ an toàn, dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu với các tổ chức khác.

CHƯƠNG II. LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH ETHEREUM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN.

1. Những hạn chế của hợp đồng truyền thống

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, mọi công việc dần được tự động hóa và cải tiến hơn. Hợp đồng giấy truyền thống với sự đảm bảo chứng của bên thứ ba như chính phủ hay ngân hàng ngày trở nên lỗi thời với sự phát triển của công nghệ. Ví dụ, khi ký một hợp đồng để trao đổi giá trị kinh tế, chúng ta cần một bên thứ 3 có trách nhiệm chứng minh (ví dụ: môi giới, cơ quan công chứng, sở đất đai,...). Việc lưu trữ và xử lý các bộ hồ sơ bởi con người cũng gây ra nhiều rủi ro và tốn kém chi phí. Tìm hiểu và làm rõ các hạn chế của hợp đồng giấy truyền thống để hiểu hơn thực trạng và tìm hướng cải tiến và phát triển của hợp đồng.

Phụ thuộc vào trung gian: Hợp đồng giấy thường yêu cầu các bên trung gian như luật sư hoặc công chứng viên để xác nhận và thực hiện, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Thời gian xử lý lâu và kém hiệu quả: Quy trình tạo, xem xét, ký và lưu trữ hợp đồng giấy khá phức tạp và thường mất nhiều thời gian, không thể linh hoạt về thời gian và địa điểm và cần phải có sự có mặt của các bên liên quan.

Chi phí cao: Tốn kém các chi phí phát sinh như in ấn, chuyển phát giấy tờ, điều này còn làm tăng thêm các vấn đề về môi trường. Phí pháp lý và dịch vụ trung gian làm hợp đồng giấy trở nên tốn kém, đặc biệt với những hợp đồng lớn hoặc phức tạp.

Rủi ro bảo mật và lưu trữ: Hợp đồng giấy dễ bị hư hỏng, thất lạc, làm giả mạo hay sửa đổi điều chỉnh hợp đồng bất hợp pháp. Việc lưu trữ giấy tờ lâu dài cũng đặt ra nhiều rủi ro về bảo mật và truy cập, làm giảm tính an toàn.

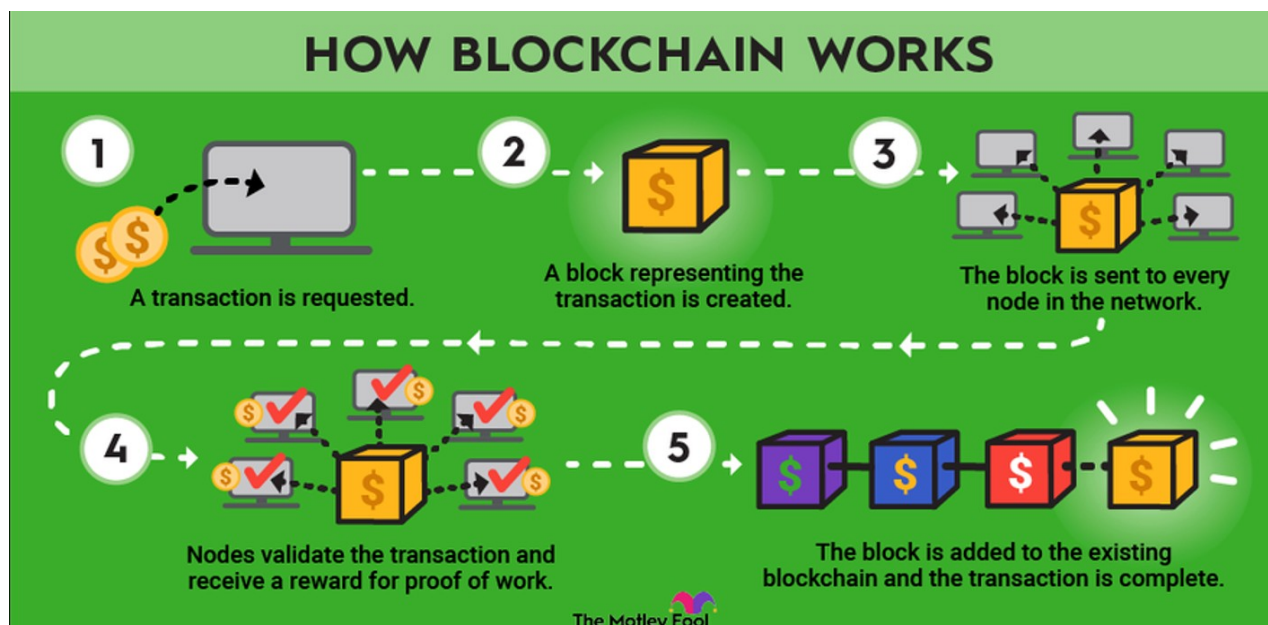
Nhận thấy những hạn chế của hợp đồng truyền thống, tận dụng những thành tựu và tính chất của công nghệ Blockchain, hợp đồng thông minh được ra đời như một giải pháp cải tiến và xử lý các vấn đề này. Phổ biến và thông dụng nhất có thể kể đến là Hợp đồng thông minh Ethereum.

2. Công nghệ nền tảng của Hợp đồng thông minh Ethereum

2.1. Công nghệ Blockchain của Ethereum

Blockchain là một cơ sở dữ liệu giao dịch được cập nhật và chia sẻ trên nhiều máy tính trong một mạng lưới. Mỗi lần các giao dịch mới được thêm vào, nó sẽ tạo ra một khối (block) mới lưu trữ những dữ liệu này và được kết nối với khối liền trước thông qua các cơ chế mật mã, tạo thành một chuỗi (chain) các khối chứa thông tin của các giao dịch. Mọi giao dịch phát sinh đều được ghi lại

vào chuỗi khối và chia sẻ với tất cả các thành viên trong mạng lưới. Do đó, dữ liệu trong Blockchain không thể chỉnh sửa được và sẽ lưu trữ mãi mãi. Điều này tạo nên các tính chất bất biến, minh bạch, phi tập trung của Blockchain.



Hình 2: Cách hoạt động của Blockchain

Blockchain Ethereum là một nền tảng Blockchain, cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Sử dụng cơ chế đồng thuận là Proof of Stake để xác minh và tạo khối mới. Tiền mã hóa của Ethereum là Ether (ETH), đồng tiền này được sử dụng để mua bán và giao dịch trên nền tảng, và ETH cũng dùng để thanh toán phí gas cho việc triển khai hợp đồng.

2.2. Cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS)

Cơ chế đồng thuận Proof of Stake là một cơ chế đồng thuận tiền điện tử để xử lý các giao dịch và tạo ra các Block mới trong một Blockchain. Được thiết kế nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu thụ và tăng cường hiệu suất so với cơ chế Proof of Work (PoW). PoW yêu cầu các thợ đào phải sử dụng sức mạnh tính toán của máy tính để giải các bài toán phức tạp nhằm xác thực và tạo khối mới trong Blockchain. Trong khi với cơ chế PoS, người tham gia mạng lưới hay còn gọi là “người xác thực” sẽ đặt cược một số lượng cổ phần (coin) của mình trong ví điện tử để trở thành người xác thực giao dịch. Số lượng coin càng lớn thì cơ hội trở thành người xác thực càng cao. Khi hoàn thành xác thực, hệ thống sẽ trả một phần thưởng cho người xác thực. Nếu phát hiện gian lận hoặc không trung thực thì có thể bị mất số lượng coin đã đặt cược.

Ưu điểm: không đòi hỏi phải giải các bài toán phức tạp như cơ chế đồng thuận PoW, nhờ đó PoS tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường hơn, giảm chi phí đầu phần cứng có cấu hình cao, tăng khả năng mở rộng và tốc độ giao dịch.

Nhược điểm: Tính bảo mật kém hơn vì khi sở hữu lượng lớn token có thể thao túng mạng lưới, dễ bị tấn công 51%. Người sở hữu nhiều token có quyền kiểm soát hơn so với người sở hữu ít gây ra vấn đề về tính phân cấp trong hệ thống.

2.3. Máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM)

Máy ảo Ethereum (EVM) là một công cụ tính toán phi tập trung thực thi các hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Nó là một thành phần thiết yếu của hạ tầng Ethereum, cho phép thực thi mã đúng như ý định. EVM không phải là một máy vật lý mà là một máy ảo, hoạt động trên hàng nghìn máy tính, hay còn gọi là nút, tham gia vào mạng Ethereum. Tính chất phân tán của EVM đảm bảo an ninh và độ tin cậy cho mạng lưới Ethereum.

Máy ảo Ethereum tính toán một trạng thái hợp lệ mới từ khối này sang khối khác dựa trên một tập hợp các quy tắc đã được xác định trước. Những quy tắc này điều chỉnh việc thực thi Hợp đồng thông minh Ethereum và cập nhật trạng thái của Blockchain Ethereum. Khi được thực thi, EVM sẽ diễn giải mã của hợp đồng, được viết bằng ngôn ngữ gọi là Solidity và sau đó chuyển đổi thành mã byte. EVM sử dụng mã byte này để thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định.

2.4. Ngôn ngữ lập trình Solidity

Được đề xuất vào năm 2014, Solidity là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao cho việc triển khai các hợp đồng thông minh chạy trên Máy ảo Ethereum (EVM). Solidity là ngôn ngữ lập trình được phát triển đặc biệt để viết hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum. Nó cho phép các lập trình viên mô tả các quy tắc, điều kiện và hành động mà hợp đồng cần thực hiện. Điểm nổi bật của Solidity cho phép các hợp đồng thông minh được viết bằng Solidity có thể được thực thi trên bất kỳ nút nào trong mạng lưới Ethereum, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể triển khai Hợp đồng thông minh Ethereum. Solidity có cú pháp tương tự như JavaScript, giúp cho nhiều lập trình viên dễ dàng tiếp cận và học hỏi. Các Hợp đồng được viết bằng Solidity sau đó được biên dịch thành mã bytecode để EVM có thể thực thi.

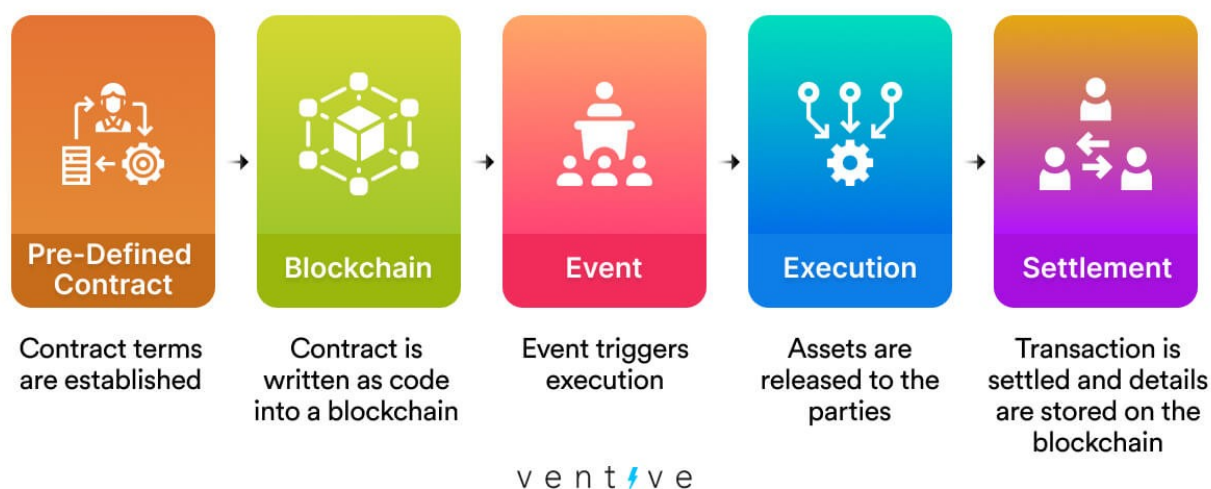
2.5. Dịch vụ cung cấp dữ liệu Oracle

Oracle trong lĩnh vực hợp đồng thông minh là một dịch vụ cung cấp dữ liệu bên ngoài cho phép chúng truy cập và sử dụng thông tin bên ngoài mạng Blockchain như các thông tin về dữ liệu thị trường chứng khoán, giá cả, tình hình thời tiết để cung cấp thông tin cho các hợp đồng thông minh tự động thực thi. Ví dụ như một hợp đồng xổ số có thể sử dụng Oracle để lấy các thông tin kết quả xổ số một cách tự động. Sau khi có được thông tin kết quả, hợp đồng sẽ kiểm tra điều kiện và phân phối phần thưởng cho người chiến thắng.

3. Quy trình hoạt động của Hợp đồng thông minh Ethereum

Để tạo ra một Hợp đồng thông minh Ethereum, đầu tiên là các bên thỏa thuận điều khoản rồi chuyển đổi thành mã code chương trình để tạo hợp đồng thông minh. Sau đó, hợp đồng được triển khai lên Blockchain Ethereum và sẽ tự động thực thi khi đạt điều kiện kích hoạt. Cuối cùng, kết quả giao dịch được ghi lại trên mạng lưới Blockchain.

HOW SMART CONTRACTS WORK



Hình 3: Quy trình hoạt động của hợp đồng thông minh

Thỏa thuận điều khoản và điều kiện: Quá trình bắt đầu bằng việc các bên tham gia thỏa thuận và thống nhất các điều khoản, điều kiện của hợp đồng. Các bên cần xác định rõ ràng cách thức hoạt động của hợp đồng, bao gồm điều kiện cần đáp ứng để hợp đồng tự động thực thi và liệu nó sẽ tự động thực hiện các hành động sau khi được kích hoạt hay không. Điều này đảm bảo rằng mọi điều khoản đều được xác định rõ ràng trước khi bước vào giai đoạn lập trình.

Tạo hợp đồng thông minh: Sau khi đạt được thỏa thuận về điều khoản, các bên tiến hành chuyển đổi các điều kiện thành một chương trình bằng ngôn ngữ Solidity. Trình biên dịch Solidity sẽ chuyển mã Solidity thành mã byte để máy ảo Ethereum có thể hiểu và thực thi. Hợp đồng cần được lập trình sao cho các điều kiện và hành động cụ thể của hợp đồng sẽ tự động diễn ra khi các điều kiện trong Hợp đồng được đáp ứng. Việc kiểm tra tính bảo mật của hợp đồng là vô cùng quan trọng, nhằm tránh rủi ro từ mã hóa kém hoặc các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Triển khai Hợp đồng lên mạng Blockchain Ethereum: Khi mã Hợp đồng đã hoàn thiện và được kiểm tra, bước tiếp theo là triển khai hợp đồng lên mạng Blockchain. Quá trình triển khai được thực hiện bằng việc tạo một giao dịch gồm mã byte của hợp đồng thông qua ví hoặc các nền

tảng hỗ trợ như Remix IDE hay Truffle. Giao dịch này yêu cầu một khoản phí gọi là gas, được tính theo số lượng mã byte cần thực thi, phí gas là chi phí trả cho mạng lưới thực hiện tính toán xác nhận hợp đồng, phí gas càng cao thì cơ hội được xác nhận càng nhanh vì các máy tính sẽ muốn xác nhận hợp đồng để lấy phần thưởng, và ngược lại nếu phí gas chấp nhận trả của hợp đồng thấp thì phải đợi lâu. Sau khi giao dịch được xác nhận, hợp đồng sẽ chính thức “sống” trên Blockchain, không thể sửa đổi hay xóa bỏ, bảo đảm tính bất biến của hợp đồng.

Kích hoạt Hợp đồng khi đạt điều kiện: Hợp đồng thông minh hoạt động bằng cách giám sát Blockchain hoặc các nguồn thông tin đáng tin cậy để kiểm tra các điều kiện kích hoạt đã được xác định. Các điều kiện này có thể bao gồm các sự kiện có thể kiểm chứng kỹ thuật số, ví dụ như đạt đến một ngày cụ thể, thanh toán hoàn tất, hóa đơn tháng được nhận, hoặc hành động cụ thể của một trong các bên tham gia hợp đồng.

Thực thi hợp đồng trên máy ảo Ethereum: Khi các điều kiện đã đáp ứng, hợp đồng thông minh sẽ được thực thi bởi máy ảo Ethereum. Tùy thuộc vào mã hóa của hợp đồng, nó có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động, chẳng hạn như chuyển khoản cho người bán hoặc xác nhận quyền sở hữu tài sản cho người mua. Giúp loại bỏ nhu cầu về trung gian và giảm rủi ro thiếu minh bạch.

Hoàn thành và ghi lại kết quả lên Blockchain Ethereum: Sau khi thực thi hợp đồng, tất cả các nút trong mạng Blockchain Ethereum sẽ nhận được thông báo và cập nhật kết quả, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất. Mạng lưới Blockchain sẽ xác nhận các điều khoản của hợp đồng, ghi nhận quá trình thực thi dưới dạng một giao dịch và lưu trữ hợp đồng hoàn thành lên Blockchain. Hệ thống xác minh giao dịch và ghi nhận các thay đổi về quyền sở hữu, trạng thái hợp đồng, hoặc các kết quả khác dưới dạng giao dịch vĩnh viễn trên chuỗi.

2.3 Lợi ích khi sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum

Dựa vào các tính chất minh bạch, phân tán, bất biến, tốc độ của Blockchain, việc áp dụng sử dụng hợp đồng thông minh đem lại sự cải tiến và nhiều lợi ích so với hợp đồng giấy truyền thống.

3.1. Đáng tin cậy và minh bạch

Tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng thông minh Ethereum đều được mã hóa và công khai lưu trữ phân tán trong mạng Blockchain Ethereum, tất cả mọi người đều có thể kiểm tra. Xây dựng niềm tin vì các điều khoản hợp đồng được minh bạch và không thể sửa đổi sau khi triển khai, giảm thiểu rủi ro sửa chữa gian lận đảm bảo các điều khoản được thực thi chính xác được quy định ban đầu. Hợp đồng thông minh được xử lý bởi máy móc giúp giảm các lỗi sai sót gây ra khi thực hiện thủ công.

Ví dụ trong các dự án huy động vốn cộng đồng Giveth, hợp đồng thông minh tự động phân bổ số tiền huy động được cho các dự án khi đạt mức quy định. Các nhà đầu tư có thể theo dõi số tiền của mình qua Blockchain, đảm bảo rằng chúng được sử dụng đúng mục đích.

3.2. Tốc độ và hiệu quả

Hợp đồng thông minh Ethereum được lập trình với ngôn ngữ Solidity với các điều kiện và quy trình cụ thể để có thể tự động thực thi. Khi đạt đủ các điều kiện, hợp đồng sẽ tự động thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người, loại bỏ thời gian xử lý thủ công hoặc đợi phê duyệt, loại bỏ tính phức tạp của việc đòi hỏi sự ký kết và công chứng của hợp đồng giấy, giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

3.3. Tiết kiệm chi phí

Việc soạn thảo hợp đồng pháp lý truyền thống thường tốn kém và có thể phát sinh nhiều chi phí bổ sung khi phải qua trung gian. Hợp đồng thông minh giúp loại bỏ nhu cầu có trung gian. Nhờ vậy, phí giao dịch cũng trở nên thấp hơn.

3.4. Tăng khả năng bảo mật dữ liệu

Khác với hợp đồng giấy truyền thống, vốn dễ mất mát, đánh cắp, hư hại và gian lận sửa chữa hợp đồng bất hợp pháp. Các hợp đồng thông minh sử dụng cơ chế mã hóa của Blockchain để bảo vệ dữ liệu. Với khả năng kết nối giữa các khối Blockchain và hệ thống mã hóa phức tạp, việc tấn công để sửa đổi dữ liệu là vô cùng khó khăn và tốn kém.

3.5. Khả năng áp dụng mọi lúc mọi nơi

Kết nối đa quốc gia: Hợp đồng thông minh Ethereum có thể được sử dụng trên toàn cầu, vượt qua các rào cản địa lý và văn hóa. Điều này giúp các doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng thiết lập và quản lý hợp đồng với các đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau.

Hoạt động liên tục 24/7: Mạng lưới Blockchain Ethereum hoạt động liên tục, cho phép hợp đồng thông minh thực thi và cập nhật tức thời và không gián đoạn, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các giao dịch ký kết hợp đồng một cách nhanh chóng bất kể thời gian hay địa điểm.

3.6. Ứng dụng đa dạng và có thể mở rộng

Hợp đồng thông minh Ethereum có thể được lập trình để thực hiện các điều kiện phức tạp và linh hoạt hơn so với hợp đồng giấy, giúp tạo ra các giải pháp giao dịch phù hợp với nhiều loại hình và yêu cầu giao dịch khác nhau. Vì vậy nó được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như logistics, y tế, tài chính, bất động sản, hệ thống bỏ phiếu và các hợp đồng pháp lý, nhờ vào tính linh hoạt và tiện ích mà chúng mang lại.

Khả năng tương tác kết nối với các hợp đồng khác và mở rộng: Hợp đồng thông minh có thể tương tác với các hợp đồng khác trên cùng Blockchain, tạo nên hệ sinh thái các hợp đồng tự vận

hành và liên kết chặt chẽ, chẳng hạn trong tài chính phi tập trung. Hợp đồng thông minh Ethereum còn cung cấp khả năng kết nối với nguồn dữ liệu qua Oracle, thể nhận và xác minh dữ liệu từ thế giới bên ngoài (như tỷ giá tiền tệ, giá cả, thời tiết, tình trạng chuyến bay) để thực thi các điều kiện trong hợp đồng một cách linh hoạt và tự động.

3.7. *Tính bền vững*

Hợp đồng thông minh Ethereum giúp giảm lượng giấy tờ, mực in, không gian lưu trữ nhờ chuyển đổi quy lên không gian lưu trữ kỹ thuật số, nhờ đó góp phần giảm lượng cây xanh bị chặt làm giấy và bảo vệ tài nguyên và môi trường

4. **Những rủi ro và hạn chế**

Với sự ra đời non trẻ, Hợp đồng thông minh Ethereum vẫn còn một số nhược điểm và thách thức cần giải quyết, chẳng hạn như:

4.1. *Nguy cơ lỗi lập trình (Bugs)*

Hợp đồng thông minh Ethereum được tạo ra bởi các dòng code Solidity do con người viết ra. Điều này mang lại nhiều rủi ro vì code có khả năng bị tấn công và có lỗi. Yêu cầu nên được viết và triển khai bởi các lập trình viên giàu kinh nghiệm, đặc biệt là khi có liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc số tiền lớn.

4.2. *Khó sửa chữa khi gặp lỗi*

Tính chất không thể thay đổi là một ưu điểm lớn, tuy nhiên trong một số trường Hợp có thể là hạn chế. Vì khi hợp đồng thông minh khi đã được tải lên Blockchain thì không thể được sửa đổi hay hủy bỏ dù bất kì lí do nào, kể cả sự cố tin tặc, các bên có mong muốn sửa chữa hợp đồng. Ví dụ điển hình khi một Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO) có tên là "The DAO" bị hack vào năm 2016, hàng triệu ether (ETH) đã bị đánh cắp do có sai sót trong mã nguồn của họ. Vì Hợp đồng thông minh Etherreum là không thể thay đổi, nên các nhà phát triển không thể sửa code. Điều quan trọng cần lưu ý là vấn đề không đến từ Blockchain Ethereum. Thay vào đó, là lỗi trong việc thực hiện hợp đồng thông minh.

4.3. *Thiếu các quy định pháp lý*

Hợp đồng thông minh hiện nay vẫn chưa được công nhận và quy định rõ ràng bởi các luật pháp của các quốc gia. Điều này có thể gây ra những khó khăn và rủi ro khi áp dụng hợp đồng thông minh trong các giao dịch quốc tế hoặc liên quan đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Ví dụ, nhiều hợp đồng yêu cầu cả hai bên phải có danh tính rõ ràng và trên 18 tuổi. Tính chất ẩn danh của người dùng cùng với việc không sử dụng các bên trung gian của công nghệ Blockchain có thể khiến nó không đáp ứng được những yêu cầu này. Mặc dù có thể có giải pháp cho vấn đề này, nhưng việc

có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc về mặt pháp lý là một thách thức thực sự, đặc biệt khi thực hiện trên các mạng phân tán, không biên giới.

Do tính chất tự động và không thể thay đổi của hợp đồng thông minh, khi xảy ra tranh chấp hoặc lỗi kỹ thuật, việc xác định trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan là rất khó. Hiện tại, chưa có hướng dẫn cụ thể nào về việc xử lý tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thông minh.

4.4. Sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum cho các mục đích phạm pháp

Do Blockchain là công nghệ phi tập trung, rất khó để cơ quan chức năng kiểm soát hoặc xác minh danh tính các bên trong hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài hoặc truy tố tội phạm trong các giao dịch phức tạp. Các tội phạm sẽ lợi dụng lỗ hổng này để rửa tiền, tài trợ khủng bố, các tin tặc có thể khai thác lỗ hổng để đánh cắp tài sản số mà không bị phát hiện.

Ví dụ, nhiều hợp đồng yêu cầu cả hai bên phải có danh tính rõ ràng và trên 18 tuổi. Tính chất ẩn danh của người dùng cùng với việc không sử dụng các bên trung gian của công nghệ Blockchain có thể khiến nó không đáp ứng được những yêu cầu này. Mặc dù có thể có giải pháp cho vấn đề này, nhưng việc có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc về mặt pháp lý cho hợp đồng thông minh là một thách thức thực sự đặc biệt khi thực hiện trên các mạng phân tán, không biên giới.

4.5. Sự hoài nghi và rào cản tiếp nhận

Việc áp dụng Hợp đồng thông minh Ethereum đang gặp sự hoài nghi chần chừ từ các cá nhân, tổ chức và ngành công nghiệp truyền thống vốn quen với việc sử dụng hợp đồng giấy thông thường. Hợp đồng thông minh ethereum vẫn còn là một khái niệm khá mới, dẫn đến đối với người dùng chưa có sự hiểu về các kiến thức kỹ thuật còn hoài nghi về tính bảo mật, minh bạch, hiệu quả của công nghệ này, dẫn đến việc sử dụng rộng rãi còn khó khăn. Ví dụ nhiều công ty trong ngành bảo hiểm thận trọng trong việc triển khai hợp đồng thông minh, do lo ngại về cách quản lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng và mức độ minh bạch trong các điều khoản hợp đồng. Các doanh nghiệp trong ngành này cần có niềm tin vào khả năng kiểm soát và sự minh bạch của hợp đồng thông minh trước khi triển khai sử dụng.

4.6. Phụ thuộc vào công nghệ khác

Hợp đồng thông minh Ethereum hoạt động dựa trên công nghệ Blockchain Ethereum, do đó nó cũng phải chịu những hạn chế của công nghệ này, ví dụ như: khả năng mở rộng, hiệu suất, tiêu thụ năng lượng...

Hợp đồng thông minh Ethereum sử dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài như Oracle để xác định các tiêu chí trong hợp đồng. Chúng đóng vai trò như cầu nối giữa thế giới bên ngoài vào

Blockchain, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu trong hệ thống. Nếu Oracle đó bị hack và cung cấp thông tin sai lệch, chẳng hạn như báo cáo rằng một cơn bão không xảy ra mặc dù thực tế là có, hợp đồng thông minh sẽ không thực hiện thanh toán cho những người bị ảnh hưởng. Dẫn đến những người cần hỗ trợ khẩn cấp không được bồi thường, và công ty bảo hiểm có thể phải đối mặt với những rủi ro pháp lý và uy tín nghiêm trọng.

5. Các giải pháp đề xuất

Những hạn chế của Hợp đồng thông minh Ethereum gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin và hiệu quả khi sử dụng nhưng vẫn có những biện pháp khắc phục. Sau đây là các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những nhược điểm và thách thức:

5.1. *Giải pháp cho lỗi lập trình*

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Cần đào tạo các lập trình viên về ngôn ngữ Solidity và các nguyên tắc bảo mật lập trình hợp đồng thông minh Ethereum. Việc tăng cường kiến thức và kỹ năng cho các nhà phát triển sẽ giúp giảm thiểu việc xảy ra các lỗi lập trình.

Sử dụng công cụ phân tích kiểm: Áp dụng các công cụ phân tích tĩnh và động để phát hiện lỗi bảo mật trong mã nguồn trước khi triển khai. Ví dụ: Mythril, Slither có thể phân tích và phát hiện các lỗi trước khi triển khai lên mạng Blockchain.

Thực hiện chạy thử kiểm tra mã nguồn: Sử dụng Oyente để phát hiện các lỗ hổng bảo mật bằng cách mô phỏng hành vi của hợp đồng trên Blockchain. Oyente áp dụng phương pháp mô hình hóa để tạo ra các trạng thái khác nhau mà hợp đồng có thể đạt được, từ đó phân tích các hành vi khác nhau của hợp đồng trong các tình huống khác nhau để tìm ra các lỗ hổng bảo mật

5.2. *Giải pháp cho vấn đề khó sửa chữa khi gặp lỗi:*

Thiết kế Hợp đồng có khả năng nâng cấp: Sử dụng các mẫu thiết kế như Proxy Contracts cho phép nâng cấp không làm mất dữ liệu hay trạng thái. Điều này có thể giúp khắc phục lỗi trong mã mà không cần phải triển khai lại.

Cấu trúc lại Hợp đồng thông minh: Phát triển theo mô hình có thể thay đổi trạng thái hoặc thông tin thông qua các chức năng xác thực, cho phép thay đổi trong những tình huống đặc biệt.

5.3. *Giải pháp cho việc thiếu các quy định pháp lý*

Hợp tác với cơ quan lập pháp để phát triển bổ sung các quy định cần thiết: Tổ chức phát triển Hợp đồng thông minh Ethereum cần hợp tác với các cơ quan quản lý để thiết lập các quy định pháp lý rõ ràng. Liên tục xem xét rà soát và cập nhật các quy định pháp lý cho hợp đồng thông

minh. Thúc đẩy nghiên cứu và thảo luận về vấn đề pháp lý của hợp đồng thông minh nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các bên liên quan sử dụng.

Tạo ra hệ thống giải quyết tranh chấp: Phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua việc sử dụng trọng tài hoặc trung gian đáng tin cậy trong việc quản lý hợp đồng thông minh. Thiết lập các điều khoản pháp lý rõ ràng và chỉ định cách thức xử lý tranh chấp và xác định trách nhiệm của các bên một cách cụ thể.

5.4. Giải pháp cho nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích phạm pháp

Thiết lập quy trình KYC (Know Your Customer): thực hiện quy trình KYC để xác thực danh tính của người dùng trước khi cho phép tham gia vào các giao dịch. Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và AI để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và kiểm soát hoạt động bất thường.

5.5. Giải pháp cho sự hoài nghi và rào cản tiếp nhận

Tăng cường giáo dục và truyền thông: Thực hiện các chương trình giáo dục và truyền thông để nâng cao nhận thức về hợp đồng thông minh Ethereum, nhấn mạnh tính bảo mật và lợi ích mà nó mang lại.

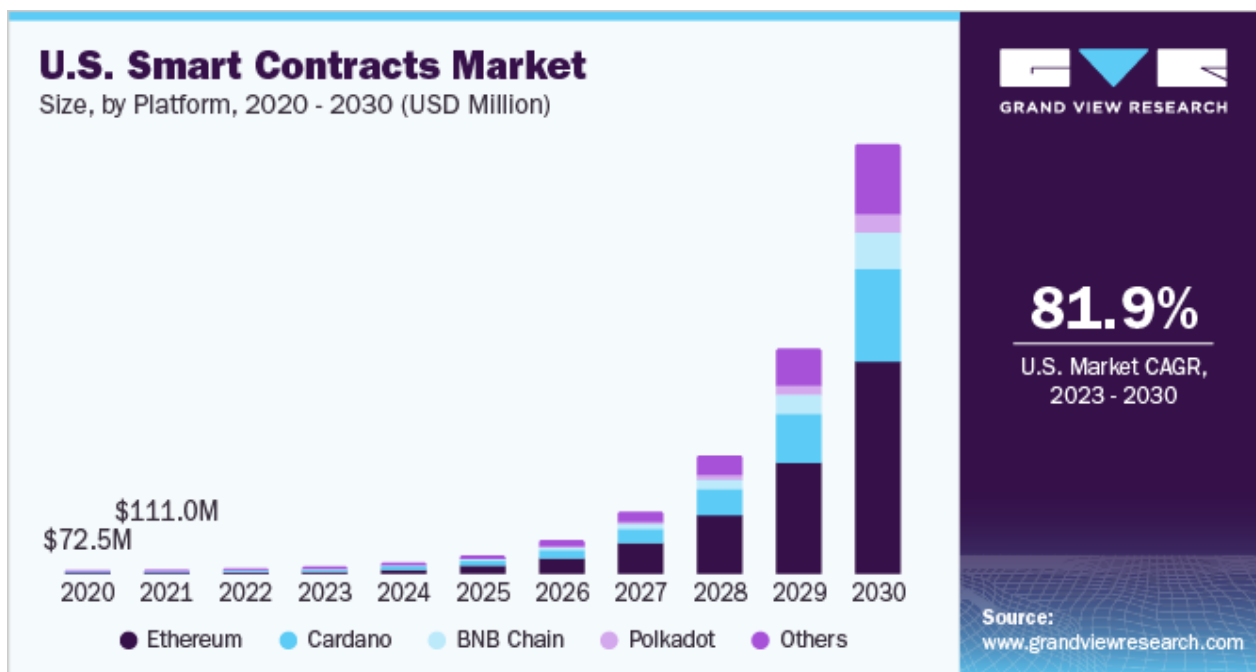
Các doanh nghiệp có thể triển khai thử nghiệm với hợp đồng thông minh trong quy mô nhỏ trước khi áp dụng rộng rãi để tích lũy kinh nghiệm và tạo dựng lòng tin.

5.6. Giải pháp cho sự phụ thuộc vào công nghệ khác

Đảm bảo tính ổn định của Oracle: Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu (multi-oracle) để giảm thiểu rủi ro từ việc dựa vào một nguồn thông tin duy nhất. Các nhà phát triển cần đánh giá kỹ lưỡng các dịch vụ Oracle để đảm bảo độ tin cậy. Phát triển hợp đồng dự phòng để xử lý trường hợp Oracle cung cấp thông tin sai lệch, giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng.

5.7. Tương lai của Hợp đồng thông minh Ethereum

Hợp đồng thông minh là một thị trường mới nổi nhưng nó đã cho thấy những con số phát triển đáng kinh ngạc. Theo nghiên cứu của Fortune Business Insight, thị trường hợp đồng thông minh có giá trị 1.71 tỷ đô la Mỹ (USD) vào năm 2023. Dự kiến thị trường sẽ đạt 2.14 tỷ USD vào năm 2024 và lên đến 12.55 tỷ USD vào năm 2032. Sự gia tăng áp dụng công nghệ Blockchain vào nhiều ngành công nghiệp, cùng với việc sử dụng các ứng dụng phi tập trung, tác động của đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hợp đồng thông minh.



Hình 4: Thị trường hợp đồng thông minh Hoa Kỳ

Với sự mạnh mẽ và phổ biến, dẫn đầu về công nghệ, cùng các tính chất lợi thế của Blockchain Ethereum, Hợp đồng thông minh Ethereum luôn là nền tảng dẫn đầu về thị phần, chiếm hơn 50% thị phần thị trường hợp đồng thông minh. Với những lợi thế của mình và tiềm năng của thị trường, hợp đồng thông minh Ethereum hứa hẹn sẽ phát triển và đem lại những cải tiến, thay đổi là đem rất nhiều lợi ích.

Nhiều công ty đã áp dụng Hợp đồng thông minh Ethereum để cung cấp các giải pháp an toàn và hiệu quả cho quy trình kinh doanh. Một số công ty đang sử dụng hợp đồng thông minh Ethereum:

- **Microsoft:** Microsoft đã áp dụng hợp đồng thông minh Ethereum để cung cấp một nền tảng an toàn và minh bạch cho việc quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm của mình.
- **JPMorgan Chase:** là một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đang sử dụng để tăng cường hiệu quả và an toàn cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.
- **Accenture:** là một công ty tư vấn đa quốc gia đang sử dụng để cung cấp các giải pháp an toàn và minh bạch cho chuỗi cung ứng của khách hàng.

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN

1. Tóm tắt nội dung chính

Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, sự ra đời của Blockchain, những ý tưởng và giải pháp được tạo ra và phát triển để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hợp đồng thông minh hay cụ thể hơn là của nền tảng Ethereum dù còn non trẻ nhưng đã cho thấy được tiềm năng, giải quyết được các vấn đề của hợp đồng giấy truyền thống gặp phải. Qua phân tích, chúng ta hiểu rõ hơn về những khái niệm liên quan đến Hợp đồng thông minh Ethereum, lịch sử ra đời và phát triển. Bài viết phân tích đầy đủ các tính chất của hợp đồng thông minh Ethereum để khám phá các lợi ích tiềm năng khi sử dụng nó trong các ngành nghề cụ thể. Bài viết còn nêu những vấn đề hợp đồng truyền thống đang gặp phải và đó cũng là lý do ra đời và phát triển hợp đồng thông minh. Tiếp đến là tìm hiểu các nền tảng cần thiết để Hợp đồng thông minh Ethereum có thể tạo ra và hoạt động, làm rõ nguyên tắc hoạt động và quy trình triển khai.

Hợp đồng thông minh Ethereum đã mở ra các cơ hội, đem lại lợi ích to lớn cho các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp sử dụng, nhưng với sự xuất hiện non trẻ thì nó vẫn còn có thể gây ra những hạn chế và rủi ro không mong muốn. Bài viết phân tích đầy đủ các lợi ích khi sử dụng, những hạn chế còn gặp phải, đề ra các giải pháp khắc phục tiềm năng cho các hạn chế đó.

2. Ý nghĩa thực tiễn của bài tiểu luận

Nghiên cứu cung cấp đầy đủ các kiến thức cần có trước khi bắt đầu sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum. Bài viết nêu rõ cách Hợp đồng thông minh Ethereum hoạt động trên nền tảng Blockchain, cách nó giải quyết các vấn đề của hợp đồng giấy truyền thống. Nghiên cứu chỉ rõ các tính chất và ứng dụng của Hợp đồng thông minh Ethereum trong thực tế và các ví dụ thực tế dễ tiếp cận. Qua đó, các cá nhân doanh nghiệp hay tổ chức có thể hiểu được Hợp đồng thông minh Ethereum, có thể áp dụng nó để cải tiến đổi mới vào quy trình kinh doanh cũng như cuộc sống.

Nghiên cứu chỉ ra các lợi ích và hạn chế khi sử dụng Hợp đồng thông minh Ethereum, cũng như đề ra các giải pháp cho những vấn đề gặp phải. Từ đó, các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội và lợi ích đó để áp dụng vào quy trình kinh doanh và đời sống một cách hiệu quả hơn, nhìn nhận các thách thức rủi ro giúp tránh khỏi những sai lầm và thiệt hại. Tìm hiểu các giải pháp để có thể nâng cấp và cải tiến sửa chữa những vấn đề khi gặp phải, qua đó tìm ra được phương hướng sử dụng một cách tốt nhất để giải quyết được các vấn đề khi sử dụng hợp đồng giấy truyền thống từ đó nâng cao hiệu quả, nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buterin, V. (2013). Ethereum white paper. *GitHub repository*, 1, 22–23.
- Dannen, C. (2017). *Introducing Ethereum and solidity* (Vol 1). Springer.
- De Filippi, P., Wray, C., & Sileno, G. (2021). Smart contracts. *Internet Policy Review*, 10(2), 1–9.
- Hằng, N. M. (không ngày). *NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ TÍNH BẤT BIẾN CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM*.
- Kushwaha, S. S., Joshi, S., Singh, D., Kaur, M., & Lee, H.-N. (2022). Ethereum smart contract analysis tools: A systematic review. *Ieee Access*, 10, 57037–57062.
- Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: principles and applications. Trong *Research handbook on digital transformations* (tr 225–253). Edward Elgar Publishing.
- Sayeed, S., Marco-Gisbert, H., & Caira, T. (2020). Smart contract: Attacks and protections. *Ieee Access*, 8, 24416–24427.
- Seijas, P. L., Thompson, S., & McAdams, D. (không ngày). *Viết các hợp đồng thông minh cho công nghệ sổ cái phân tán*.
- Swan, M. (2018). *Blockchain-Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới*. Alpha Books.
- Varela-Vaca, Á. J., & Quintero, A. M. R. (2021). Smart contract languages: A multivocal mapping study. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(1), 1–38.
- Wang, S., Yuan, Y., Wang, X., Li, J., Qin, R., & Wang, F.-Y. (2018). An overview of smart contract: architecture, applications, and future trends. *2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 108–113.
- Zou, W., Lo, D., Kochhar, P. S., Le, X.-B. D., Xia, X., Feng, Y., Chen, Z., & Xu, B. (2019). Smart contract development: Challenges and opportunities. *IEEE transactions on software engineering*, 47(10), 2084–2106.